

التمرين 1 الأول - 6 نقط -



لنهال دراجة هوائية قدمها لها والدها بمناسبة نجاحها في شهادة التعليم المتوسط تعمل هذه الدراجة بطريقتين:

- الطريقة ①: عندما تدير نهال الدواسات تدور العجلة فتتقدم الدراجة.
- الطريقة ②: يشتغل المحرك الذي يغذى بالبطارية فيدير العجلة التي تحرك الدراجة.

- ① أنجز السلسلة الطاقوية ثم الحصيلة الطاقوية للطريقة ① .
- ② أنجز السلسلة الطاقوية ثم الحصيلة الطاقوية للطريقة ② .

التمرين 2 الثاني - 5 نقط -



رأت فرح رافعة كهربائية في ورشة بها محركان تستعمل لرفع حمولات كبيرة فتذكرت درس الاستطاعة، سألت صاحب الورشة عن كيفية عمل هذه الرافعة فزودها بالمعلومات التالية:

- ① عند استعمال المحرك (M_1) فقط ترتفع الحمولة خلال 5s .
- ② عند استعمال المحرك (M_2) فقط ترتفع الحمولة خلال 10s .

- ① أي من المحركين يملك الاستطاعة الأكبر؟ علل .
- ② أحسب استطاعة كل محرك: P_{M1} , P_{M2} (إذا علمت أن الطاقة المستهلكة للمحركين: $E = 15000J$) .

التمرين 3 الثالث - 9 نقط -

✓ يحتوي منزل إيمان على أجهزة كهربائية استطاعة تحويلها كما يلي:

مدفأة	تلفاز	مجفف شعر	غسالة	ثلاجة	كمبيوتر	مصباح
2000W	180W	1000W	1200W	150W	500W	100 W

إذا علمت أن استطاعة تحويل المصباح الواحد هي: 100w و $P_{MD} = 6kw$.

- ① ما هي عدد المصابيح التي يمكننا إشعالها معا مع الأجهزة دون انقطاع التيار الكهربائي؟ (بين طريقة الحساب)
- ✓ في آخر الفصل أشارت الفاتورة إلى البيان الجديد ($E_1 = 1500kwh$) والبيان القديم ($E_2 = 1100kwh$) مع العلم أن التسعيرة هي: 5DA لكل 1kwh يضاف إليها قيمة الرسوم والضرائب: 249,1 DA .
- ② ما هي قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال مدة فصل ب: kwh ثم J ؟
- ③ أحسب تكلفة استهلاك الطاقة خلال هذه المدة .

أساتذة المادة يتمنون التوفيق لعباقرة المستقبل

